

Poređenje MCNN i CSRNet modela za brojanje ljudi u gužvi

Uroš Dimitrijević Miloš Kutlešić

Projektni rad iz predmeta Mašinsko učenje

Problem i istraživačko pitanje

- Okluzija i male glave otežavaju detekciju pojedinačnih osoba u gustim scenama.
- Regresija mape gustine: broj ljudi je suma predviđene mape.
- Poredimo MCNN i CSRNet na ShanghaiTech Part A u budžetu od 50 epoha.
- Pitanje: koja *konfiguracija* daje manju grešku, i koliko MCNN zavisi od podešavanja i seed-a?

Obuhvat dokaza

Završena MCNN pretraga i potvrde; završen CSRNet samo za seed 42. Nema rezultata za Part B.

Mapa gustine i brojanje

$$D(x) = \sum_{i=1}^N G_{\sigma}(x - x_i), \quad \hat{N} = \sum_x \hat{D}(x)$$

- Anotacije su tačke položaja glava.
- Fiksna $\sigma = 15$; ispravljena akumulacija, keš v2.
- Ciljna mapa čuva masu pri promeni rezolucije.
- Adaptivni režim nije korišćen.



Ilustracija postupka, ne kvalitativni rezultat finalnih modela.

Arhitekture: šta se zaista poredi?

	MCNN [1]	CSRNet-B [2]
Princip	Tri grane, po dve konvolucije (lokalna varijanta)	VGG16 frontend + šest dilatiranih konvolucija
Inicijalizacija	Od nule	ImageNet frontend, novi backend
Parametri	64,385	16,263,489
Izlazni korak	4	8
Ulaz	RGB u [0,1]	ImageNet normalizacija

- Kernel 3×3 , dilatacija 2: efektivno polje 5×5 .
- Isti podaci i epohe ne izoluju arhitekturu od pretreniranja, kapaciteta, normalizacije i izlazne rezolucije.

- Part A: 300 zvaničnih trening slika i 182 test slike.
- Trening/validacija: 270/30, poslednjih 10% **leksikografski sortiranih** naziva; nije nasumičan uzorak.
- Ulaz 768×1024 ; 50 epoha, batch 4, SGD, srednji pikselni MSE; trening odbacuje poslednji nepotpun batch.
- Bez augmentacije, rasporeda stope učenja i ranog zaustavljanja.
- Checkpoint: najmanji validacioni MAE, ne poslednja epoha po automatizmu.

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |e_i|; \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i e_i^2}.$$

RMSE jače kažnjava velike greške; nije varijabilnost između seed-ova.

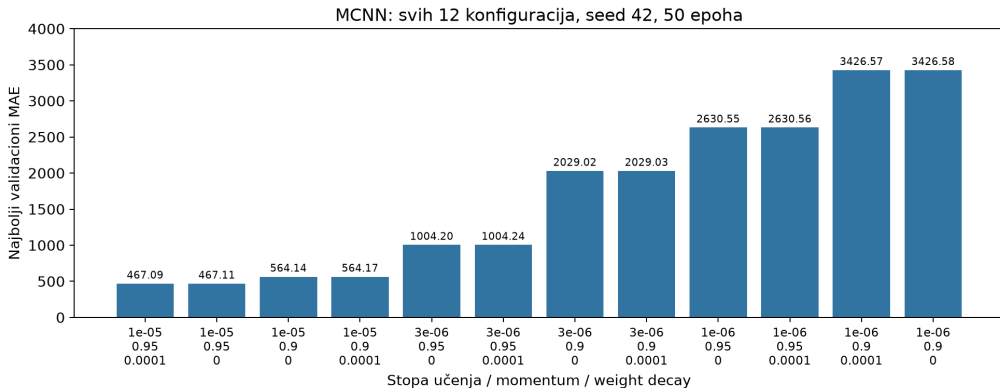
MCNN: validaciona pretraga i potvrda

- Mreža: $\text{lr } \{10^{-6}, 3 \cdot 10^{-6}, 10^{-5}\}$, momentum $\{0.90, 0.95\}$, weight decay $\{0, 10^{-4}\}$.
- Svih 12 konfiguracija: seed 42, po 50 epoha.
- Početna: $(10^{-6}, 0.95, 0)$; izabrana: $(10^{-5}, 0.95, 10^{-4})$.
- Izbor samo po validacionom MAE; četiri dodatna treninga potvrđuju obe konfiguracije na seed-ovima 123 i 2026.
- CSRNet nije podešavan: $(10^{-5}, 0.95, 0)$, samo seed 42.

Granica interpretacije

Test nije korišćen za rangiranje ove pretrage, ali pilot test rezultati su ranije viđeni. Test nije globalno netaknut.

Svih 12 rezultata pretrage



Svi najbolji checkpoint-i su u epohi 50: nije dokazana konvergencija.

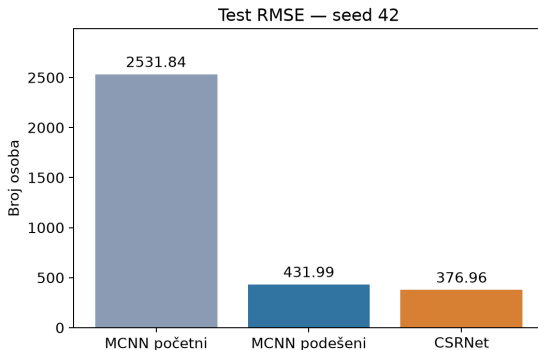
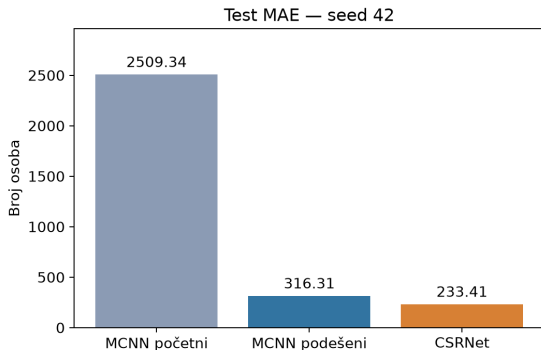
Weight decay: 467.0918 naspram 467.1052 bez njega; razlika samo 0.0135 MAE. Nema dokaza statističke značajnosti.

Glavno poređenje: seed 42, 182 test slike

Konfiguracija	Test MAE	Test RMSE	Epoha	Val. MAE
MCNN početni	2509.3384	2531.8389	50	2630.5537
MCNN podešeni	316.3083	431.9880	50	467.0918
CSRNet	233.4080	376.9634	31	360.9125

- CSRNet: 26.21% niži MAE i 12.74% niži RMSE od podešenog MCNN-a, za ovaj seed.
- Početni MCNN je nedovoljno istreniran u ovom budžetu.
- Jedan CSRNet seed ne dokazuje opštu superiornost ili veću stabilnost.

Test greške: poređenje konfiguracija



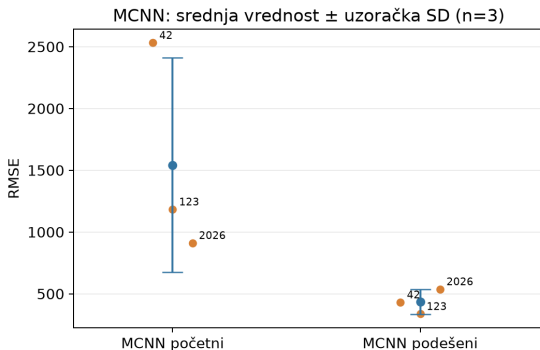
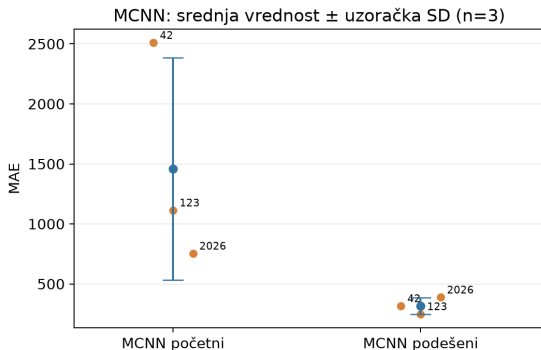
Sve vrednosti: isti Part A test skup i seed 42. Niže je bolje.
Bez mešanja pojedinačnog CSRNet rezultata sa troseed MCNN prosekom.

MCNN: tri seed-a, odvojeno od glavnog poređenja

Konfiguracija	MAE: prosek $\pm$ SD	RMSE: prosek $\pm$ SD
Početna	1458.7485 $\pm$ 927.4737	1542.6522 $\pm$ 867.3692
Podešena	317.9492 $\pm$ 69.4665	435.9658 $\pm$ 100.2936

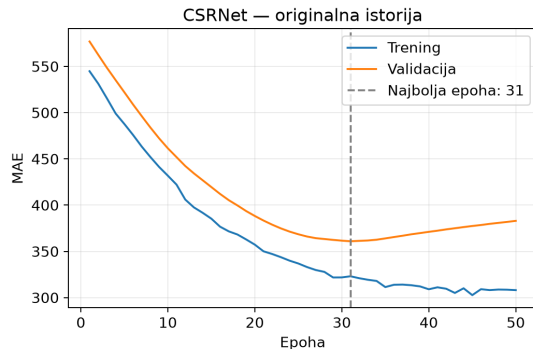
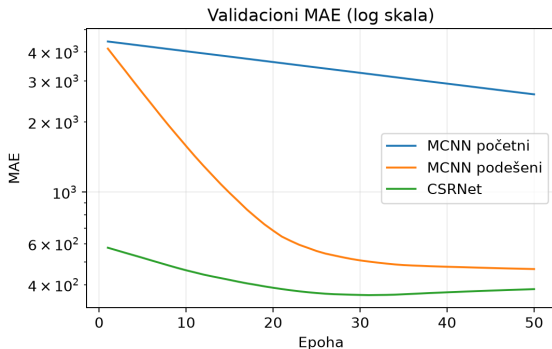
- Seed-ovi 42, 123 i 2026; uzoračka SD sa imeniocem $n - 1$, $n = 3$.
- Podešeni MCNN ima manju posmatranu varijabilnost.
- SD nije interval poverenja; sa tri seed-a ne tvrdimo značajnost.
- CSRNet nema troseed procenu; njegova SD nije nula nego nepoznata.

MCNN: pojedinačni seed-ovi i uzoračka SD



Narandžaste tačke: pojedinačni seed-ovi. Plavo: prosek $\pm$ uzoračka SD.
Pretraga bira konfiguraciju, ne najbolji test seed.

Dinamika učenja iz originalnih istorija



CSRNet: minimum validacionog MAE 360.9125 u epohi 31.
Početni MCNN i svi grid pokušaji imaju minimum na granici budžeta.
Ne koristimo stare ručno prepisane pilot krive kao finalne dokaze.

Poreklo dokaza i reprodukcija

- MCNN arhiva: 12 pokušaja + 4 potvrde, 6 test zapisa; provereno 48 hash-eva izveštaja. Nema MCNN težina u arhivi.
- CSRNet lokalno: 50 epoha, RTX 4070, CUDA FP32; trening 1583.2287 s. Nije merenje inferencije.
- Originalni laki JSON/CSV: `reports/evidence/`; dataset i težine nisu uključeni.
- `scripts/plot_training_curves.py`: proveru hash-eva, izvođenje tabela, SD i sva četiri grafikona.
- Izveštaj, README i beleške navode isti završeni obuhvat.

Ograničenja i sledeći eksperimenti

- Mali, nerandomizovan validacioni skup; ranije viđeni pilot test rezultati.
- Samo Part A; CSRNet samo seed 42; nema testa značajnosti.
- MCNN dodatno podešavan; jednak broj epoha nije jednak ukupan trošak pretrage.
- Razlike od literature: fiksne mape, bez augmentacije, ograničen trening. Uticaji nisu izolovani ablacijama i ne moraju biti jednaki za modele.
- Sledeće: dodatni CSRNet seed-ovi, Part B, duži trening, augmentacija, adaptivne mape, raspored stope učenja i posebno merenje inferencije.

Šta podaci podržavaju?

CSRNet ima niže test greške od podešenog MCNN-a za seed 42 u izvedenom Part A protokolu.

- MCNN podešavanje mnogo menja rezultat u budžetu od 50 epoha.
- Troseed MCNN analiza prikazuje varijabilnost, a ne samo najbolji rezultat.
- Prednost weight decay od 0.0135 MAE je zanemarljiva kao dokaz koristi.
- Nema zaključka o opštoj superiornosti, značajnosti ili stabilnosti CSRNet-a bez dodatnih eksperimenata.

Hvala na pažnji!

- 1 Zhang, Y. et al. (2016). *Single-Image Crowd Counting via Multi-Column Convolutional Neural Network*. CVPR.
- 2 Li, Y., Zhang, X., Chen, D. (2018). *CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes*. CVPR.
- 3 ShanghaiTech dataset, Kaggle: [tthien/shanghaitech](https://www.kaggle.com/tthien/shanghaitech).

Izveštaj: `reports/report.md`

Protokol: `docs/hyperparameter-search.md`

Govorne beleške: `presentation/speaker-notes.md`

Kod: <https://github.com/fbrg141/csrnet-mcnn-crowd-counting>